

Chaîne de Markov cachées et application en finance

Sous la supervision de *Joseph Rynkiewicz et Jean-Marc Bardet.*

Par Marius Requillard et Maxime Delpech.

2025–2026

SOMMAIRE

I) Définition et propriétés

- 1) Définition d'une chaîne de Markov.
- 2) Définition chaîne de markov cachées.

II) Trois grandes problématiques des HMM

- 1) Estimation de la vraisemblance et forward algorithm.
- 2) Decodding et Viterbi algorithm.
- c) Learning et Baum–Welch algorithm.

III) Application aux séries temporelles financières

Introduction

I) Définitions et propriétés

1) Définition d'une chaîne de Markov

2) Définition d'une chaîne de Markov cachée

Les chaînes de Markov cachées (HMM) sont des modèles statistiques utilisées dans une situation où on a des états latents qui ne sont pas directement observables. Les données observables sont générées par ces états suivant une loi de probabilité conditionnelle.

a) Variables aléatoires observables et cachées

Définition : Les états cachés sont modélisés par un processus de Markov $(X_t)_{t \in \mathbb{N}}$ tel que $X_t \in Q$ où Q est l'ensemble des états possibles. Notons A la matrice de transition du processus de Markov, où $A_{ij} = P(X_{t+1} = j | X_t = i)$.

Définition : Les observations sont modélisées par un processus d'observation $(Y_t)_{t \in \mathbb{N}}$ tel que $Y_t \in O$, où O est l'ensemble des observations possibles. La loi des Y_t dépend de l'état caché X_t tel que $P(Y_t | X_t) = B_{X_t}(Y_t)$ où B est la matrice d'émission du modèle.

C) Hypothèses d'indépendance conditionnelle

À compléter.

D) Structure probabiliste du modèle

À compléter.

II) Formulation mathématique du modèle

A) Probabilités initiales

À compléter.

B) Matrice de transition

À compléter.

C) Loi d'émission

À compléter.

D) Probabilité jointe de $(X_{1:T}, Y_{1:T})$

À compléter.

E) Probabilité marginale des observations

À compléter.

III) Algorithmes fondamentaux

A) Algorithme forward

À compléter.

B) Algorithme backward

À compléter.

C) Algorithme de Viterbi

À compléter.

D) Apprentissage des paramètres : Baum–Welch

À compléter.

IV) Application à une série temporelle

A) Présentation des données

À compléter.

B) Estimation du modèle

À compléter.

C) Interprétation des régimes cachés

À compléter.

D) Limites et perspectives

À compléter.